ZWEI WÖRTER

- **Zinssatz i:** Prozent pro Periode als Dezimalzahl. 5 % = 0,05.
- **Zinsfaktor q = 1 + i:** damit wird der Kontostand jede Periode malgenommen. 5 % → 1,05.

DIE FORMELN

Was	Formel	Folge/Reihe
Zinseszins (einmal anlegen)	$K_n = r \cdot (1 + i)^n$	geometrische Folge, $q = 1 + i$
Sparplan (Endwert)	$E_n = r \cdot ((1 + i)^n - 1)/i$	endliche geometrische Reihe
Rate für ein Ziel	$r = E_n \cdot i/((1 + i)^n - 1)$	Endwertformel umgestellt
Ewige Rente (Barwert)	Barwert = r/i	unendliche Reihe, $q = 1/(1 + i)$

heißt: K_n Kontostand nach n Jahren, r Startbetrag bzw. Rate pro Periode, n Anzahl Perioden bzw. Einzahlungen, E_n Kontostand direkt nach der n-ten Einzahlung (am Periodenende), Barwert = was Zahlungen **heute** wert sind.

ZINSESZINS

1000 € zu 5 %, 10 Jahre:

1. i = 0,05.
2. q = 1,05.
3. $1{,}05^{10} \approx 1{,}628895$.
4. 1000 · 1,628895 ≈ **1628,89 €** (ohne Zinseszins nur 1500 €).

Folie: r, (1 + i) · r, $(1 + i)^2 \cdot r$, … → auf Deutsch: geometrische Folge, jedes Glied ist das vorige mal 1 + i.

SPARPLAN

3 Jahre je 100 € am Jahresende, 5 %:

Einzahlung	verzinst	Wert am Ende
1.	2 Jahre	$100 \cdot 1{,}05^2 = 110{,}25$ €
2.	1 Jahr	105,00 €
3.	0 Jahre	100,00 €
Summe		**315,25 €**

Mit Formel:

1. $1{,}05^3 = 1{,}157625$.
2. Minus 1: 0,157625.
3. Durch i: 3,1525.
4. Mal r: **315,25 €**.

Folie: $E_n = r \cdot \Sigma_{k=0}^{n-1} (1 + i)^k$ → auf Deutsch: „Alle Einzahlungen mit ihren Zinsen addieren, die letzte hat 0 Jahre Zinsen, die erste n − 1.“ Mit $\Sigma_{k=0}^{n-1} q^k = (q^n - 1)/(q - 1)$ und q − 1 = i folgt die Endwertformel.

Folienbeispiel: 100 € pro Monat, 0,25 % pro Monat, 60 Monate: $1{,}0025^{60} \approx 1{,}161617$ → 0,161617 : 0,0025 ≈ 64,6467 → **≈ 6464,67 €** (Folie: rund 6460 €). Eingezahlt 6000 €.

RATE BERECHNEN

Ziel 10 000 €, 10 Jahre, 5 %:

1. $1{,}05^{10} - 1 \approx 0{,}628895$.
2. 10 000 · 0,05 = 500.
3. 500 : 0,628895 ≈ **795,05 €** pro Jahr.

EWIGE RENTE

Bild: Geld anlegen, nur die Zinsen abheben, Kontostand bleibt gleich.

- 100 € pro Jahr, 5 %: 100/0,05 = **2000 €**.
- 1000 € pro Jahr, 4 %: 1000/0,04 = **25 000 €**. Probe: 4 % von 25 000 = 1000.

Abzinsen: 100 € in einem Jahr sind heute 100/1,05 ≈ 95,24 €.

Folie: Barwert = $\Sigma_{k=1}^{\infty} r \cdot (1/(1 + i))^k$ → auf Deutsch: „Jede Zahlung in k Jahren k-mal durch 1 + i teilen, alles addieren.“

1. q = 1/1,05 ≈ 0,952 < 1, unendliche Formel erlaubt.
2. Erstes Glied: 100/1,05.
3. Nenner: 1 − 1/1,05 = 0,05/1,05.
4. (100/1,05) : (0,05/1,05) = 100/0,05 = **2000 €**.

AUFZINSEN ODER ABZINSEN?

	Sparplan	Barwert
Richtung	Geld wächst in die Zukunft	Zukunftsgeld auf heute
Faktor	$q = 1 + i > 1$	$q = 1/(1 + i) < 1$
Formel	nur endlich	unendlich erlaubt

TYPISCHE FEHLER

- 5 % als 5 oder 0,5 eingesetzt statt 0,05.
- Mit 0,05 malgenommen statt mit 1,05.
- Beim Sparplan „erstes Glied/(1 − q)“ benutzt. Geht nicht, q > 1.
- Zins pro Jahr mit Laufzeit in Monaten gemischt.
- Rate = Ziel durch Jahre (10 000/10 = 1000 €). Vergisst die Zinsen.
- Aufzinsen und Abzinsen verwechselt.